

中位数的中位数算法分析

Zhesheng Xu

April 11th 2025

1 问题描述

中位数的中位数算法是一种线性时间复杂度的选择算法，能在 $O(n)$ 时间内找到数组中第 k 小的元素。

2 算法步骤

Algorithm 1 中位数的中位数选择算法

```
1: function SELECT( $A, k$ )
2:   if  $|A| \leq 7$  then
3:     return 对  $A$  排序并返回第  $k$  小的元素
4:   end if
5:   将  $A$  分成  $\lceil |A|/7 \rceil$  组，每组最多 7 个元素
6:    $M \leftarrow$  每组的中位数组成的数组
7:    $m \leftarrow$  SELECT( $M, \lceil |M|/2 \rceil$ )           ▷ 递归找中位数的中位数
8:   将  $A$  按  $m$  划分为  $L$  (小于  $m$  的元素)、 $E$  (等于  $m$  的元素) 和  $G$ 
      (大于  $m$  的元素)
9:   if  $k \leq |L|$  then
10:    return SELECT( $L, k$ )
11:  else if  $k \leq |L| + |E|$  then
12:    return  $m$ 
13:  else
14:    return SELECT( $G, k - |L| - |E|$ )
15:  end if
16: end function
```

3 递推方程分析

设算法的时间复杂度函数为 $T(n)$ ，则有：

$$T(n) = T\left(\left\lceil \frac{n}{7} \right\rceil\right) + T\left(\frac{7n}{10}\right) + cn \quad (1)$$

其中：

- $T\left(\left\lceil \frac{n}{7} \right\rceil\right)$ 是找中位数的中位数的时间
- $T\left(\frac{7n}{10}\right)$ 是在划分后的数组上递归的时间
- cn 是线性时间操作（如分组、划分等）

4 时间复杂度证明

4.1 为什么是 $\frac{7n}{10}$ ？

当我们以 7 个元素为一组时，每组的中位数是第 4 个元素。这意味着：

- 每组中至少有 3 个元素小于中位数
- 每组中至少有 3 个元素大于中位数

如果把所有组的中位数放在一起，并找出它们的中位数 x ，那么：

- 至少有一半的组，它们的中位数大于或等于 x
- 至少有一半的组，它们的中位数小于或等于 x

在那些中位数大于 x 的组中，至少有 3 个元素大于 x ；在那些中位数小于 x 的组中，至少有 3 个元素小于 x 。

最差情况下：

$$\text{至少有 } \frac{3n}{7 \cdot 2} = \frac{3n}{14} \text{ 个元素大于 } x \quad (2)$$

$$\text{至少有 } \frac{3n}{14} \text{ 个元素小于 } x \quad (3)$$

这意味着递归调用的数组大小最多为：

$$n - \frac{3n}{14} = \frac{11n}{14} < \frac{7n}{10} \quad (4)$$

所以我们可以使用 $\frac{7n}{10}$ 作为递归调用的上界。

4.2 证明 $T(n) = O(n)$

使用代入法证明 $T(n) \leq dn$, 其中 d 是一个常数:

$$T(n) = T\left(\left\lceil \frac{n}{7} \right\rceil\right) + T\left(\frac{7n}{10}\right) + cn \quad (5)$$

$$\leq d \left\lceil \frac{n}{7} \right\rceil + d \frac{7n}{10} + cn \quad (6)$$

$$\leq d \left(\frac{n}{7} + 1 \right) + d \frac{7n}{10} + cn \quad (7)$$

$$= \frac{dn}{7} + d + \frac{7dn}{10} + cn \quad (8)$$

$$= d \left(\frac{n}{7} + \frac{7n}{10} + 1 \right) + cn \quad (9)$$

$$= d \left(\frac{10n + 49n + 70}{70} \right) + cn \quad (10)$$

$$= d \left(\frac{59n + 70}{70} \right) + cn \quad (11)$$

当 n 足够大且 d 足够大 (使得 $\frac{59n+70}{70} < n$ 和 $d > \frac{70c}{11}$) 时, 我们有:

$$T(n) \leq dn \quad (12)$$

因此, $T(n) = O(n)$ 。